沪汉光钟潮汐论文：成文总纲

作者确认版·2026 年 11 月 7 日·总纲 v1

核心定位

论文展示远距离光钟测量动态重力位差的实验能力，并进一步分辨其中日月驱动的相邻半日潮响应。

全文围绕两项核心成果组织。观测条件与测量能力的关系作为由结果引出的讨论层次，不为凑足三点而另立一项发现。

两项核心成果及其主次

第一项，也是全文中心：远距离光钟检出两地重力位差的潮汐变化。

让跨领域读者先理解潮汐如何改变两台钟的相对走时，以及实验测到了什么。研究的核心价值是动态重力位差的测量能力。可借鉴欧洲稿从基本物理、测量问题到实验观察和意义的叙事顺序；本研究与欧洲工作按并行独立工作定位，不以优先权或后续改进关系组织论证。

第二项：从总体潮汐变化中分辨日月驱动的相邻半日潮响应。

月球半日组 M_2+N_2 与邻近半日组 S_2+K_2 在同一物理模型中分别估计。天文相位参考、真实观测时刻、分段零点和间断运行，是实现这一结果的方法与实验条件，融入成果解释，不另列为独立创新点。

科学表述沿用既有结果的定义：组内相对幅度与相位固定；K_2 包含月日共同强迫；两组不是两个独立实验。报告分离结果时保持实际统计含义，不能仅凭两个谱峰将两组都写成同等强度、无条件的独立来源确认。

由成果展开：观测条件与测量能力

这一部分回答：**具备给定稳定度的光钟比较，在怎样的观测持续时间和采样覆盖下，能够测量什么幅度、什么周期的重力位差变化?**

能力讨论先采用不相关的理想化条件假设，忽略条件间的耦合项，以建立清楚的性能对应关系并推进叙事。这是条件化讨论的前提，不写成已由实测数据检验的事实。现有联合潮汐模型中的组间相关性与窗口旁瓣仍按原结果报告，不因这一讨论假设而改写。

条件	讨论职责	现有材料
比较稳定度与有效观测时间	解释频率精度如何对应等效位差噪声，怎样支持较弱变化的测量。	既有比较稳定度指标、幅度误差。
单段连续时长与参考水平处理	解释能够保留的周期变化，以及较慢变化与段常数的关系。	分段方法、各期独立估计。
日历跨度与相对相位覆盖	解释相近潮频为什么能够在不同日期被区分。	全记录采样、月日相位覆盖、联合结果。
实际采样窗口	解释主峰、旁瓣及混叠怎样影响频谱判断。	既有单线注入、交叉功率、条件谱。

有效时间、连续时长和日历跨度分别承担不同作用。八期结果用于展示真实观测条件下的能力差异；因时长、噪声和相位同时变化，不将差异全部归因于一个因素。窗口伪像只按已有诊断解释，不将所有次峰一概判为伪像。

三大块正文的职责

Introduction：建立物理问题及其价值。从引力位变化如何影响钟速讲起，解释动态测量的科学意义，再引入半日潮分离的具体困难。实验条件和技术手段应在读者需要时出现。图 1 的位置随本阶段论证决定。

Results：围绕两项成果组织证据。先展示动态位差的观测与总体响应，再展开半日潮的幅度、相位与频率信息，随后提供必要的跨期、窗口和实测控制证据。正文不按计算或检查的执行顺序排列。

Discussion：解释成果合起来增加了什么能力。呼应引言，提炼稳定度、持续时间、相位覆盖和采样窗口与测量能力的对应关系。展望围绕具体条件如何改善，不承诺未经验证的应用。欧洲同期研究在讨论末尾简要引用。

图文与科学边界

- 正文保留 3–4 幅主图，各自服务实验入口、实测现象、核心结果或能力证据。可考虑用既有八期独立估计支撑第四幅图，不为图数新增分析。
- 稳定度指标是装置能力的重要信息，保留原稿的比较系统归属。海洋负荷敏感性是沿海—内陆几何的特色，模型贡献与独立测量分开表述。
- 算法、权重、窗口定义、次要诊断等细节进入 Methods 或 Extended Data。改变核心结论解释的必要边界留在正文，避免重复。
- 正文暂按 2,200–2,300 个英文词、摘要约 160–190 词规划。篇幅目标服务论证，不靠重复内容补长度；后续按图文实际版面调整。
- 现有实验数值和图件作为写作输入。本轮不处理或修改数据，不检查数据正确性，不运行拟合或仿真。

后续计算仿真的位置

作者提出后续可能开启计算仿真，现阶段仅记录方向。若后续明确启动，应单独定义科学问题、假设和输出，把条件模拟与实测结果区分，并保留输入与版本。任何新数值先进入独立分析记录，经过作者确认后才决定是否进入正文。

值得讨论的方向包括不同有效时间、单段时长、相位覆盖及采样窗口对测量精度和分离能力的作用。这里不预设其结果，也不将尚未执行的模拟写成成果。

阶段确认记录

阶段 1“核心贡献与主线”已获作者确认。下一成文阶段是 Introduction；其后依次组织 Results、Discussion 和整合稿，每一部分完成后与作者交互确认。作者后续修改意见以新版本记录，本总纲不覆盖新指示。

基准稿：NATURE_ARTICLE_A_v83。原稿与原始数据保持不变。本文件是成文指导，不是新增科研分析、完整修订论文或投稿批准。